

TOW TRUCK

Objetivo Principal do Sistema

O principal objetivo da plataforma é facilitar a solicitação de serviços de guincho de forma rápida, prática e organizada, conectando clientes que necessitam de atendimento veicular a prestadores de serviços de guincho disponíveis.

A plataforma permitirá que o cliente solicite um guincho informando as características da ocorrência e sua localização. A partir dessas informações, o sistema poderá encaminhar a solicitação para prestadores disponíveis, permitindo o acompanhamento do atendimento desde a abertura da solicitação até a finalização do serviço.

Dessa forma, o sistema busca centralizar e organizar o processo de atendimento, facilitando a comunicação entre clientes e prestadores e proporcionando maior controle sobre as solicitações e Ordens de Serviço (O.S.).

Estrutura do Sistema

A plataforma será estruturada de acordo com os diferentes tipos de usuários que participarão do processo de solicitação e prestação dos serviços de guincho. Cada usuário terá acesso a funcionalidades específicas, de acordo com sua função dentro do sistema.

Cliente

O cliente será o usuário que necessita de um serviço de guincho. Por meio da plataforma, poderá solicitar atendimento e acompanhar o andamento do serviço.

Principais funcionalidades:

Criar uma conta na plataforma;



Realizar login;



Cadastrar e atualizar seus dados pessoais;



Cadastrar informações do veículo;



Solicitar um serviço de guincho;



Informar a localização do veículo;



Informar o tipo de problema ou necessidade do atendimento;



Acompanhar o status da solicitação;



Visualizar informações do prestador responsável pelo atendimento;



Acompanhar o andamento da Ordem de Serviço (O.S.);



Consultar o histórico de serviços solicitados;



Avaliar o serviço prestado após a finalização do atendimento.

Prestador de Serviço.

O prestador será o responsável por oferecer e executar os serviços de guincho disponibilizados pela plataforma. Ele receberá as solicitações compatíveis com sua disponibilidade e poderá realizar o atendimento.

Principais funcionalidades:



Criar uma conta como prestador;



Cadastrar os dados pessoais e profissionais;



Cadastrar informações do veículo de guincho;



Informar sua disponibilidade para atendimento;



Receber solicitações de serviço;



Visualizar informações necessárias para realizar o atendimento;



Aceitar ou recusar uma solicitação;



Atualizar o status do atendimento;



Registrar informações sobre o serviço realizado;



Consultar suas Ordens de Serviço;



Consultar o histórico de atendimentos;



Visualizar avaliações recebidas pelos clientes.

Administrador

O administrador será responsável pelo gerenciamento e controle da plataforma, possuindo acesso às funções administrativas do sistema.

Principais funcionalidades:

Gerenciar usuários cadastrados;
Consultar clientes e prestadores;
Gerenciar cadastros de prestadores;
Acompanhar as solicitações realizadas na plataforma;
Consultar e gerenciar Ordens de Serviço;
Alterar ou bloquear usuários quando necessário;
Acompanhar o histórico de atendimentos;
Gerenciar informações gerais da plataforma;
Consultar relatórios e informações sobre os serviços realizados.

Relação entre os usuários

O funcionamento básico da plataforma ocorrerá por meio da interação entre os três tipos de usuários.

O **cliente** realizará uma solicitação de guincho. A plataforma registrará a solicitação e disponibilizará as informações necessárias para que um prestador possa realizar o atendimento. Após a aceitação da solicitação, o prestador realizará o serviço e atualizará as informações da Ordem de Serviço até sua conclusão.

O **administrador** terá a função de supervisionar e gerenciar as informações e operações realizadas na plataforma, garantindo o controle dos usuários, solicitações e Ordens de Serviço.

Sistema de Cálculo do Serviço

A plataforma contará com um sistema de cálculo do valor do serviço de guincho. O valor será definido de acordo com os critérios estabelecidos para cada tipo de atendimento.

Entre os fatores considerados para o cálculo estão características do veículo, distância do deslocamento, local de origem e destino, horário, dias úteis, finais de semana, feriados e possíveis condições adicionais do serviço.

Os valores e critérios utilizados no cálculo serão definidos previamente e armazenados de acordo com a estrutura estabelecida para o sistema. A tabela detalhada de valores e cálculos será utilizada como referência para o desenvolvimento dessa funcionalidade.

Durante a solicitação, o sistema utilizará as informações fornecidas pelo cliente para identificar os critérios aplicáveis e determinar o valor correspondente ao atendimento.

Regras de Negócio

As regras de negócio definem as condições e procedimentos que deverão ser seguidos pela plataforma de guinchos para garantir que as solicitações, atendimentos e Ordens de Serviço sejam realizados de maneira organizada e padronizada.

RN01 — Cadastro do cliente

Para realizar uma solicitação de serviço, o cliente deverá possuir um cadastro na plataforma, contendo as informações necessárias para sua identificação e para a realização do atendimento.

RN02 — Cadastro do veículo

O cliente deverá informar os dados do veículo para o qual o serviço será solicitado. As informações do veículo serão utilizadas para identificar o tipo de atendimento necessário e para o cálculo do valor do serviço.

RN03 — Solicitação de reboque

O cliente deverá informar os dados necessários para realizar uma solicitação, incluindo o local onde o veículo se encontra, o destino desejado e as informações do veículo.

RN04 — Cálculo do valor

O valor do serviço será calculado de acordo com os critérios definidos pela plataforma, podendo considerar fatores como tipo de veículo, distância, local de destino, horário, finais de semana, feriados e demais condições estabelecidas.

RN05 — Disponibilidade do prestador

As solicitações deverão ser direcionadas de acordo com a disponibilidade dos prestadores de serviço cadastrados na plataforma.

RN06 — Aceitação da solicitação

O prestador poderá aceitar ou recusar uma solicitação de serviço disponibilizada pela plataforma, de acordo com sua disponibilidade e condições para realizar o atendimento.

RN07 — Ordem de Serviço

Após a confirmação do atendimento, deverá ser criada ou atualizada uma Ordem de Serviço (O.S.) contendo as informações necessárias para acompanhar a execução do serviço.

RN08 — Status da O.S.

A Ordem de Serviço deverá possuir um status que represente sua situação atual, permitindo o acompanhamento do atendimento.

Os status poderão incluir:

Solicitada → Em análise → Aceita → Em andamento → Finalizada

Também poderá existir o status Cancelada, quando o atendimento não for concluído.

RN09 — Atualização do atendimento

O prestador deverá atualizar o status da Ordem de Serviço conforme o andamento do atendimento, permitindo que o cliente acompanhe o processo.

RN10 — Finalização da O.S.

A Ordem de Serviço somente deverá ser finalizada após a conclusão do serviço e o registro das informações necessárias sobre o atendimento.

RN11 — Histórico

Após a finalização, as informações da Ordem de Serviço deverão permanecer registradas no sistema para consultas futuras e histórico dos atendimentos.

RN12 — Cancelamento

Uma solicitação poderá ser cancelada de acordo com as condições estabelecidas pela plataforma. O sistema deverá registrar o cancelamento e sua respectiva situação.

RN13 — Avaliação do serviço

Após a finalização do atendimento, o cliente poderá avaliar o serviço prestado, permitindo o registro da experiência do atendimento na plataforma.

RN14 — Administração do sistema

O administrador terá acesso às funcionalidades de gerenciamento da plataforma, podendo consultar usuários, prestadores, solicitações e Ordens de Serviço, de acordo com suas permissões.

Entidades e atributos

PESSOA:

PK id_pessoa;

Nome;

CPF;

Data_nascimento;

Email;

Telefone.

CLIENTE:

PK id_cliente;

FK id_pessoa;

Data_cadastro;

Situação.

PRESTADOR:

PK id_prestador;

FK id_pessoa;

data_cadastro;

data_início_parceria;

Situação;

Observação.

VEÍCULO:

PK id_veículo;

FK id_prestador;

Placa;

Modelo;

Tipo;

Capacidade;

Situação.

TIPO_VEÍCULO:

PK id_tipo_veículo;

Nome;

Descrição;

Capacidade;

Situação.

SERVIÇO:

PK id_servico;

Nome;

Descrição;

Categoria;

Unidade cobrança;

Tempo_estimado;

Situação.

TARIFA:

PK id_tarifa;

FK id_servico;

Valor_base;

Franquia_km;

Valor_km_excedente;

Valor_hora;

Taxa_adicional;

Data_início;

Data_fim;

Situação.

EQUIPAMENTO:

PK id_equipamento;

Nome;

Tipo;

Capacidade;

Situação;

Descrição.

SERVIÇO_EQUIPAMENTO:

FK id_servico;

FK id_equipamento;

Quantidade;

Obrigatório;

Observação.

REQUISITO_SERVIÇO:

PK id_requisito;

FK id_serviço;

Descrição;

Tipo;

Obrigatório.

SERVICO VEÍCULO:

FK id_servico;

FK id_tipo_veículo;

Capacidade_minima;

Capacidade_máxima;

Observação.

PRESTADOR_SERVICO:

FK id_prestador;

FK id_servico;

Habilitado;

data_habilitacao;

Observação.

ORDEM_SERVICO:

PK id_ordem_servico;

FK id_cliente;

FK id_servico;

FK id_tarifa;

FK id_prestador;

FK id_veículo;

Data solicitação;

Data início;

Data conclusão;

Local_origem;

Local_destino;

Km_realizado;

valor_total;

Status;

Observação;

Serviços oferecidos

Guincho / Reboque — remoção e transporte de veículos.

Auxílio de bateria — assistência para veículo que não liga.

Troca de pneu — substituição de pneu em emergência.

Abastecimento emergencial — atendimento para pane seca.

Abertura de veículo — auxílio para acesso ao veículo.

Desatolamento — recuperação de veículo preso.

Transporte programado — transporte previamente agendado.

Remoção de veículo acidentado — retirada e transporte de veículo envolvido em acidente.

Relacionamentos principais

PESSOA → CLIENTE

PESSOA → PRESTADOR

PRESTADOR → VEÍCULO

CLIENTE → ORDEM_SERVIÇO

SERVICO → ORDEM_SERVIÇO

SERVICO → TARIFA

SERVICO ↔ EQUIPAMENTO, por SERVIÇO_EQUIPAMENTO

SERVICO → REQUISITO_SERVIÇO

SERVICO ↔ TIPO_VEÍCULO, por SERVIÇO_VEÍCULO

PRESTADOR ↔ SERVIÇO, por PRESTADOR_SERVICO

ORDEM_SERVIÇO → PRESTADOR, VEÍCULO, TARIFA e SERVIÇO

Visão resumida do modelo

PESSOA

└─ CLIENTE

└─ ORDEM_SERVICO — SERVICO — TARIFA

└─ REQUISITO_SERVICO

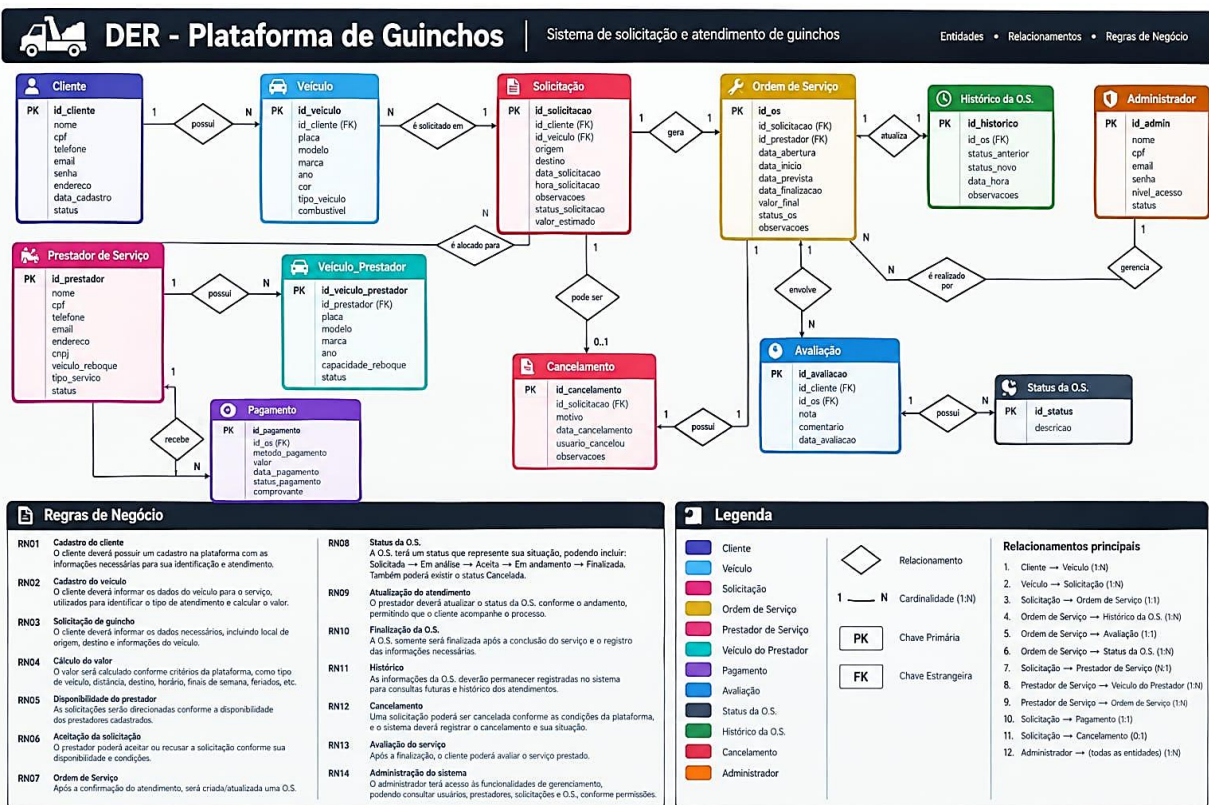
└─ SERVICO_EQUIPAMENTO — EQUIPAMENTO

└─ SERVICO_VEÍCULO — TIPO_VEÍCULO

└─ PRESTADOR

└─ VEÍCULO

└─ PRESTADOR_SERVICO — SERVICO



Precificação de serviços

ID	Categoria	Valor saída	Franquia km	Km excedente	Porte	Equipamento sugerido	Observação
1	Moto	R\$ 150,00	5,00	R\$ 5,00	Leve	Suporte para moto	Valor inicial
2	Carro de passeio	R\$ 190,00	5,00	R\$ 5,00	Leve	Plataforma	Carros convencionais (hatch, sedan)
3	SUV	R\$ 240,00	5,00	R\$ 6,00	Médio	Plataforma	SUV
4	4x4	R\$ 240,00	5,00	R\$ 6,00	Médio	Plataforma reforçada	Carros 4x4
5	Blindado	R\$ 280,00	5,00	R\$ 7,00	Médio	Plataforma reforçada	Carros blindados, pesados
6	Diesel leve / utilitário	R\$ 280,00	5,00	R\$ 7,00	Médio	Plataforma	Vans e Peruas
7	Caminhão leve	R\$ 550,00	5,00	R\$ 9,00	Pesado	Guincho pesado	Sem Carga / Container
8	Caminhão médio	R\$ 650,00	5,00	R\$ 10,00	Pesado	Guincho pesado	Sem Carga / Container
9	Caminhão pesado	R\$ 750,00	5,00	R\$ 11,00	Extra-pesado	Guincho extra-pesado	Scania Sem Carga / Container

Precificação adicional abrangente RN04

ID	Adicional	Tipo de cálculo	Valor	Aplicação	Configurável
1	Madrugada	Valor fixo	R\$ 50,00	22:00–06:00	Sim
2	Domingo	Valor fixo	R\$ 50,00	Domingos	Sim
3	Feriado	Valor fixo	R\$ 100,00	Feriados	Sim
4	Rodovia	Valor fixo	R\$ 100,00	Atendimento em rodovia	Sim
5	Local de difícil acesso	Valor fixo	R\$ 150,00	Subsolo, acesso restrito etc.	Sim
6	Subsolo	Valor fixo	R\$ 100,00	Garagem/subsolo	Sim
7	Veículo rebaixado	Valor fixo	R\$ 50,00	Acesso à plataforma	Sim
8	Roda travada	Valor fixo	R\$ 100,00	Necessidade de equipamento	Sim
9	Sem rodas	Valor fixo	R\$ 200,00	Resgate especial	Sim
10	Pedágio	Custo real		? Repassar conforme rota	Sim
11	Espera	Por hora	R\$ 50,00	Após franquia de espera	Sim

Oscilação de valor por horário

ID	Nome	Início	Fim	Dias	Adicional %	Observação
1	Horário normal	06:00	18:00	Todos	0%	Sem adicional
2	Noite	18:00	22:00	Todos	5%	Parâmetro inicial
3	Madrugada	22:00	06:00	Todos	10%	Parâmetro inicial
4	Domingo	00:00	23:59	Domingo	15%	Pode acumular ou usar regra específica
5	Feriado	00:00	23:59	Feriados	20%	Cadastro de feriados separado

Serviços adicionais

ID	Equipamento	Tipo	Uso principal	Capacidade/observação
1	Plataforma	Guincho	Carros e veículos leves	Configuração conforme veículo
2	Plataforma reforçada	Guincho	SUV/4x4/blindados	Maior capacidade
3	Suporte para moto	Acessório	Motocicletas	Fixação específica
4	Guincho pesado	Guincho	Caminhões	Capacidade conforme fabricante
5	Guincho extra-pesado	Guincho	Veículos pesados	Capacidade conforme fabricante
6	Plataforma que encaixa embaixo	Auxiliar	Rodas travadas	Movimentação auxiliar
7	Cintas de roda	Auxiliar	Fixação	Uso conforme procedimento
8	Cabo de aço	Auxiliar	Resgate	Capacidade conforme especificação

Fluxo de solicitação

Tipo ou Entidade	Status	Descrição	Ação ou Próxima etapa
Solicitacao	Criada	Cliente abriu pedido	Calcular orçamento
Solicitacao	Orçada	Preço estimado calculado	Cliente confirma
Solicitacao	Buscando prestador	Sistema procurando atendimento	Prestador aceita
Solicitacao	Aceita	Prestador aceitou	Iniciar deslocamento
Solicitacao	Em deslocamento	Guincho indo ao cliente	Chegar ao local
Solicitacao	No local	Guincho chegou	Executar atendimento
Solicitacao	Em atendimento	Serviço em execução	Concluir
Solicitacao	Concluída	Atendimento finalizado	Pagamento/avaliação
Solicitacao	Cancelada	Pedido cancelado	Registrar motivo
Pagamento	Pendente	Aguardando pagamento	Processar
Pagamento	Aprovado	Pagamento confirmado	Finalizar
Pagamento	Recusado	Pagamento não aprovado	Solicitar outro método

Exemplificação de cálculo

Caso	Categoria	Saida	Franquia km	Distância total	Km excedente	Km excedente valor Base	Km excedente valor Final	Tipo de Adicionais	Adicionais	Pedágio	Total Serviço	Total Comissão APP
1	Moto	R\$ 150,00	5,00	20,00	15,00	R\$ 5,00	R\$ 75,00	Feriado	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 375,00	R\$ 187,50
2	Carro de passeio	R\$ 190,00	5,00	12,00	7,00	R\$ 5,00	R\$ 35,00	Madrugada Local de difícil ac... Domingo Feriado	R\$ 350,00		R\$ 575,00	R\$ 287,50
3	SUV	R\$ 240,00	5,00	19,00	14,00	R\$ 6,00	R\$ 84,00	Subsolo Veículo rebaixado	R\$ 150,00		R\$ 474,00	R\$ 237,00
4	4x4	R\$ 240,00	5,00	24,00	19,00	R\$ 6,00	R\$ 114,00	Sem rodas	R\$ 200,00		R\$ 554,00	R\$ 277,00
5	Blindado	R\$ 280,00	5,00	36,00	31,00	R\$ 7,00	R\$ 217,00	Local de difícil ac... Madrugada	R\$ 200,00		R\$ 697,00	R\$ 348,50
6	Diesel leve / utilitário	R\$ 280,00	5,00	100,00	95,00	R\$ 7,00	R\$ 665,00	Madrugada Local de difícil ac...	R\$ 200,00		R\$ 1.145,00	R\$ 572,50
7	Caminhão leve	R\$ 550,00	5,00	150,00	145,00	R\$ 9,00	R\$ 1.305,00	Madrugada Domingo Feriado	R\$ 200,00		R\$ 2.055,00	R\$ 1.027,50
8	Caminhão médio	R\$ 650,00	5,00	40,00	35,00	R\$ 10,00	R\$ 350,00	Rodovia Local de difícil ac... Madrugada	R\$ 300,00		R\$ 1.300,00	R\$ 650,00
9	Caminhão pesado	R\$ 750,00	5,00	32,00	27,00	R\$ 11,00	R\$ 297,00	Sem rodas Domingo Rodovia	R\$ 350,00		R\$ 1.397,00	R\$ 698,50
10					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
11					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
12					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
13					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
14					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
15					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
16					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
17					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
18					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
19					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
20					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
21					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
22					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
23					0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00

Legislação abrangente a empresa

Para garantir o funcionamento legal da empresa e a segurança jurídica da plataforma de software, o sistema e a operação deverão seguir as seguintes diretrizes legais:

- **Adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** O sistema deverá garantir a privacidade dos dados de clientes (CPF, CNPJ, endereços) e motoristas. Será obrigatório que todos os usuários aceitem os "Termos de Uso e Política de Privacidade" no primeiro acesso à plataforma.
- **CNAE e Emissão de Notas:** A plataforma deverá estar preparada para integração futura com sistemas de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e),

respeitando o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) específico para serviços de reboque de veículos.

- **Contratos Digitais:** Para clientes CNPJ e motoristas parceiros, o sistema armazenará o aceite digital dos contratos de prestação de serviço, servindo como assinatura com validade jurídica.

Código de conduta dentro da empresa

O sistema será uma extensão da imagem da empresa. Portanto, as regras de conduta estabelecidas deverão ser refletidas na plataforma:

- **Proibição de negociações por fora:** O motorista parceiro é estritamente proibido de cobrar valores adicionais diretamente do cliente. Toda a transação e inclusão de serviços extras deve ser registrada e atualizada na O.S. dentro do sistema.
- **Padrão de Atendimento e Vestimenta:** O motorista deve se apresentar de forma profissional e com os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios. O sistema poderá exigir uma validação por foto (selfie) esporadicamente antes de o motorista ficar "Online" para receber chamados.
- **Respeito e Avaliação:** O tratamento com o cliente deve ser cordial. O cumprimento do código de conduta será medido através do sistema de avaliação do cliente (estrelas e comentários). Avaliações recorrentemente baixas gerarão bloqueio automático do parceiro no sistema para análise do Administrador.

Requisitos para ser parceiro da empresa (motorista)

Para que um motorista seja aprovado e liberado para receber solicitações no aplicativo, ele deverá passar por uma validação documental. O sistema possuirá uma área de "Upload de Documentos", exigindo:

- **CNH com EAR:** Carteira Nacional de Habilitação compatível com o tipo de guincho (geralmente categorias C, D ou E) contendo a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada).
- **Documentação do Veículo (CRLV):** Documento do guincho em dia e licenciado.
- **ANTT:** Registro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (necessário para transporte de cargas/veículos).
- **Vistoria do Veículo:** Fotos atualizadas do guincho provando boas condições mecânicas e estéticas (giroflex, cintas de amarração, plataforma).
- **Requisito Técnico:** Possuir um smartphone com acesso à internet, GPS ativo e capacidade para rodar o aplicativo do prestador de serviço.
- **Regra de Sistema:** O cadastro do motorista ficará com status "Em Análise". Apenas após o Administrador validar e aprovar os documentos, o status mudará para "Ativo".

Operação para clientes CNPJ no ERP

O ERP será responsável por centralizar todo o atendimento da empresa cliente, desde o cadastro do CNPJ até o faturamento do serviço. O objetivo é permitir que a empresa tenha controle sobre quem solicita, qual veículo foi atendido, qual serviço foi realizado, qual motorista executou e quanto deverá ser pago.

O fluxo poderá funcionar assim:

Cadastro do cliente CNPJ

- A empresa é cadastrada no ERP.
- São registrados CNPJ, razão social, endereço, contatos e responsável, inscrição estadual.
- Podem ser cadastrados também os veículos vinculados à empresa necessário placa e chassis do veículo.

Cadastro dos usuários autorizados

- O administrador da empresa define quais funcionários poderão solicitar guinchos.
- Cada usuário possui seu próprio acesso ao ERP.
- O sistema identifica quem realizou cada solicitação.
- Necessário o cadastro de usuários.
- Casos emergências pessoas sem cadastro de usuário poderá solicitar serviços direto com a equipe interna, sendo imprescritível o aceite de um responsável pela empresa.

Solicitação do serviço

- A pessoa acessa o sistema e abre uma nova solicitação.
- Informa o veículo cadastrado (se não tiver cadastrado do veículo, necessário cadastro antes da solicitação), localização, tipo de problema, ponto de partida ponto de destino, caso necessário serviços à parte.
- Em casos emergências veículos sem cadastro prévio poderá solicitar o serviço, entretanto, será cobrado o valor integral ao finalizar a O.S.
- O ERP gera automaticamente uma Ordem de Serviço (O.S.).
- Análise e aprovação automatizada.
- A solicitação chega ao setor responsável pela operação.
- O sistema verifica o tipo de serviço e o valor correspondente.
- Dependendo das regras do contrato com o cliente, a solicitação poderá ser passível de aprovação de um responsável da empresa parceira.

Acionamento do motorista

- O operador seleciona um motorista parceiro disponível e compatível com o serviço.
- O motorista aceita a solicitação (o motorista só receberá informações sobre o cliente após o aceite)
- O motorista recebe os dados da O.S.

- O status passa, por exemplo, para "Motorista acionado".

Execução do serviço

- Ao chegar no local de partida, o motorista deverá fazer um checklist com os defeitos aparentes no veículo e anexar fotos do estado do veículo antes do início do atendimento.
- O motorista realiza o atendimento.
- O ERP permite acompanhar o andamento da O.S., como: Solicitado → Aprovado → Motorista acionado → Motorista a caminho → Em atendimento → Serviço concluído.

Finalização da O.S.

- Após concluir o reboque, o motorista registra a conclusão no sistema.
- Será feito um novo checklist onde podem ser anexados comprovantes, fotos, e observações sobre o veículo.
- A O.S. é encerrada.

Faturamento

- Como se trata de um cliente CNPJ, o serviço fica vinculado à conta da empresa.
- Ao final do período contratado, o ERP reúne as O.S. realizadas e gera o faturamento.
- A empresa consegue consultar seu histórico de serviços e valores.
- CNPJ tem prazo de 30 dias para pagamento dos serviços solicitados após fechamento da fatura.

Exemplo prático: Imagine que uma empresa possui 20 veículos cadastrados no ERP. Um funcionário percebe que um dos carros apresentou uma pane. Ele entra no sistema → seleciona o veículo → informa a localização → escolhe o serviço de guincho → envia a solicitação. O ERP cria a O.S. e encaminha para o setor operacional. O operador seleciona um motorista parceiro adequado, que recebe a ocorrência. Após realizar o reboque, motorista finaliza a O.S. pelo sistema. No final do mês, o ERP terá registrado:

- Quantidade de reboque utilizados;
- Veículos atendidos;
- Funcionários que fizeram as solicitações;
- Motoristas responsáveis pelos respectivos reboques;
- Tipos de serviço realizados;
- Valores de cada serviço;
- Total a faturar para o CNPJ.

Assim, o ERP funciona como o ponto central da operação, conectando o cliente CNPJ, funcionários, veículos, operadores, motoristas, Ordens de Serviço e financeiro em um único fluxo. Isso também evita que as informações fiquem espalhadas em WhatsApp, planilhas ou anotações manuais.

Descontos para Empresas

Para incentivar a contratação dos serviços por empresas, o ERP poderá permitir o cadastro de condições comerciais específicas para clientes CNPJ. Os descontos poderão ser definidos de acordo com critérios como quantidade de serviços contratados, frequência de utilização e volume de veículos cadastrados.

Condições para conseguir descontos: O cliente CNPJ poderá ter acesso a descontos variável a o tamanho da frota quantos mais solicitações mais descontos. Algumas condições que podem ser utilizadas são:

- **Volume de serviços:** empresas que utilizarem uma quantidade maior de guinchos por mês poderão receber descontos progressivos. Mínimo de 5% teto de 20% do valor total.
- **Quantidade de veículos:** empresas com uma frota maior poderão receber descontos de acordo com a quantidade de veículos cadastrados.
- **Frequência de utilização:** clientes que utilizarem os serviços de forma recorrente poderão receber valores diferenciados.
- **Negociação comercial:** empresas com necessidades específicas poderão negociar condições personalizadas, que serão cadastradas no ERP. Como entrega de veículos de luxo, viagens de um estado a outro. Negociação direta com o cliente permite que daremos um portfólio de valores diferenciados.
- **Descontos:** a empresa se cadastrando terá garantido o desconto de 5% no valor total de cada fatura.
- **Como conseguir valor máximo de desconto:** O.S acima do valor de 2 mil reais terá o teto de desconto de 20%.

O sistema poderá armazenar essas regras no cadastro do cliente. Dessa forma, quando uma O.S. for aberta para aquele CNPJ, o ERP poderá identificar automaticamente o desconto ou preço especial definido no contrato. O desconto será calculado conforme os requisitos acima tendo entre 5 e 20% de desconto no montante do pagamento.

Regras Específicas para Clientes CNPJ

Os clientes CNPJ terão regras específicas dentro do ERP para garantir segurança, organização e controle sobre a utilização dos serviços. Essas regras serão definidas de acordo com o contrato comercial firmado entre a empresa cliente e a prestadora do serviço.

Responsabilidades do cliente CNPJ

- A empresa cliente será responsável por manter seus dados atualizados no ERP, incluindo informações do CNPJ, responsáveis, funcionários autorizados e veículos cadastrados.
- Também será responsabilidade da empresa garantir que seus funcionários utilizem corretamente seus acessos ao sistema. Cada usuário deverá utilizar sua própria conta, evitando o compartilhamento de senhas e acessos.

- O cliente também deverá fornecer informações corretas no momento da solicitação, como localização do veículo, tipo de veículo, problema apresentado e destino do atendimento. Sujeito a multa.
- Caso a solicitação seja feita de forma errônea, quanto a ponto de partida e destino será aplicada multa por gastos adversos, sendo calculado por quilômetros e horas de serviço perdidas.
- Em caso de cancelamento por espera excessiva, não precisa mais do serviço, o reboque não suporta o veículo, não será cobrada taxa.

Responsabilidades da empresa prestadora

- A prestadora será responsável por disponibilizar o serviço contratado, realizar o acionamento do motorista parceiro e manter o registro das Ordens de Serviço no ERP.
- A empresa também deverá garantir que os valores, descontos e condições comerciais definidos no contrato sejam aplicados corretamente, além de manter o histórico dos atendimentos para consulta e controle.

Condições especiais: Os clientes CNPJ poderão possuir condições diferentes dos clientes comuns, de acordo com o contrato estabelecido. Entre elas podem estar:

- Preços e descontos exclusivos;
- Faturamento mensal;
- Atendimento prioritário;
- Cadastro de múltiplos funcionários;
- Relatórios de utilização dos serviços;
- Controle dos gastos por veículo ou setor;
- Condições personalizadas para grandes frotas.

Todas essas condições deverão ser registradas no ERP. Dessa maneira, o sistema poderá identificar automaticamente as regras de cada empresa e aplicá-las durante a abertura, execução e faturamento das Ordens de Serviço.

Estrutura Física e Infraestrutura

A empresa atua como uma plataforma de tecnologia que conecta clientes que precisam de serviço de guincho/reboque a motoristas parceiros terceirizados, no modelo on-demand (sem taxa de adesão ou mensalidade — o cliente paga apenas pelo valor da corrida). Por se tratar de um modelo de negócio asset-light (sem frota própria), a estrutura física da empresa está concentrada na parte administrativa e tecnológica da operação, e não na prestação direta do serviço de reboque.

Item	Escopo	Descrição
Local/Estrutura	Empresa	Sede administrativa (escritório) e central de atendimento ao cliente e ao parceiro
Equipamentos	Empresa	Servidores, infraestrutura de TI, sistema/aplicativo (app), equipamentos da central de atendimento
Equipes	Empresa	Equipe interna: suporte ao cliente/parceiro, TI, atendimento, gestão de parceiros
Manutenções	Fora do escopo	Responsabilidade exclusiva do motorista parceiro (terceirizado, não funcionário)
Estoque	Fora do escopo	A empresa não comercializa produtos físicos; eventual controle de peças é do parceiro

Justificativa técnica: como a empresa não possui frota própria nem realiza manutenção de veículos, esses itens não geram entidades relevantes para o modelo de dados do sistema. Isso evita a criação de entidades desnecessárias e mantém o modelo fiel à realidade do negócio (plataforma de intermediação, não prestadora direta do serviço).

Operação Prática

Cadastro (Cliente / Motorista Parceiro)

Ambos os perfis compartilham dados básicos de identificação, mas possuem também dados exclusivos, de acordo com seu papel na plataforma:

Categoria	Dados	Aplica-se a
Dados comuns	Nome, CPF, telefone, e-mail, endereço, senha de acesso	Cliente e Motorista
Exclusivos do Motorista	CNH, dados do veículo/guincho, dados bancários, documentos de regularização	Somente Motorista
Exclusivos do Cliente	Forma(s) de pagamento cadastrada(s) (cartão, Pix)	Somente Cliente

Solicitação

- Localização do veículo
- Tipo de problema (pane seca, pneu furado, acidente, bateria descarregada etc.)
- Tipo de veículo (define o tipo de guincho necessário)
- Destino (local para onde o veículo será levado)
- Forma de pagamento a ser utilizada (referência a uma forma já cadastrada)

Acionamento do Motorista

O sistema envia a solicitação simultaneamente a todos os motoristas que atendam aos critérios: (1) possuam tipo de guincho compatível com o veículo do cliente; (2) estejam com status disponível; e (3) tenham previsão de chegada ao local (ETA) de no máximo 1 hora. O primeiro motorista que aceitar é efetivamente designado à corrida; os demais motoristas notificados são informados de que o chamado não está mais disponível.

Execução do Serviço (Recebimento → Finalização da O.S.)

Ao ser aceita, a Solicitação se transforma automaticamente em Ordem de Serviço (O.S.) — não há duplicidade de registro, apenas mudança de estado. A O.S. evolui pelos seguintes status:

Aceito → Motorista a caminho → Motorista chegou → Serviço em andamento → Concluído.

A finalização da O.S. envolve:

- Entrega do veículo no destino informado
- Conclusão do pagamento
- Emissão de comprovante
- Avaliação bidirecional (cliente avalia motorista e motorista avalia cliente)

Cancelamento

- O cancelamento pode ser feito tanto pelo cliente quanto pelo motorista
- Se o cliente cancelar após 5 minutos da aceitação (motorista a caminho), será cobrada taxa de cancelamento

Se o motorista aceitar e desistir, isso impacta sua avaliação/reputação e ele fica impedido de receber novas solicitações

Projeção de custos e contas a pagar

A TOW TRUCK trabalha como uma plataforma digital que conecta clientes a motoristas parceiros terceirizados. Dessa forma, os principais custos da empresa estão relacionados à tecnologia, equipe administrativa, atendimento, marketing e manutenção da plataforma.

Custos mensais estimados

Despesa	Valor mensal
Servidores e infraestrutura de TI	R\$ 3.000
Hospedagem, sistemas e ferramentas	R\$ 1.500
Equipe administrativa e atendimento	R\$ 12.000
Marketing e divulgação	R\$ 4.000
Contabilidade e serviços administrativos	R\$ 1.500
Internet, telefone e demais despesas	R\$ 1.000
Manutenção e atualizações do sistema	R\$ 2.000
Total mensal	R\$ 25.000

A empresa deverá manter o controle das contas a pagar mensalmente, evitando atrasos e garantindo recursos para manter a operação funcionando.

Planejamento de 1 ano

Considerando uma média de R\$ 25.000 em despesas mensais:

R\$ 25.000 × 12 meses = R\$ 300.000 por ano.

Projeção de contas a receber

A principal fonte de receita da TOW TRUCK será o valor recebido pelos serviços solicitados através da plataforma. O sistema calcula o valor do serviço considerando fatores como veículo, distância, origem, destino, horário e condições adicionais.

Para a projeção, será considerado um **ticket médio de R\$ 250 por O.S.**

Mês	O.S. estimadas	Faturamento
Janeiro	120	R\$ 30.000
Fevereiro	130	R\$ 32.500
Março	140	R\$ 35.000
Abril	150	R\$ 37.500
Maio	160	R\$ 40.000
Junho	170	R\$ 42.500

Julho	180	R\$ 45.000
Agosto	190	R\$ 47.500
Setembro	200	R\$ 50.000
Outubro	210	R\$ 52.500
Novembro	220	R\$ 55.000
Dezembro	230	R\$ 57.500
Total	2.100	R\$ 525.000

A projeção considera crescimento gradual da quantidade de serviços conforme a plataforma conquista novos clientes e parceiros.

Faturamento necessário

Para cobrir os custos operacionais estimados em R\$ 25.000 por mês, a empresa precisa alcançar pelo menos:

$R\$ 25.000 \div R\$ 250 = 100$ O.S. por mês.

Portanto, aproximadamente **100 Ordens de Serviço por mês** representam o ponto mínimo de faturamento para cobrir as despesas mensais consideradas nesta projeção.

Fundo de caixa e capital de giro

Para manter a empresa preparada para períodos de menor faturamento e despesas inesperadas, será adotado um fundo de caixa equivalente a aproximadamente **3 meses de despesas**.

$R\$ 25.000 \times 3 = R\$ 75.000$

Assim, recomenda-se um **fundo de caixa de R\$ 75.000**.

Esse valor também funciona como capital de giro para manter as atividades da empresa enquanto os recebimentos ainda estão sendo processados.

Relatório mensal de O.S.

O sistema deverá acompanhar a quantidade de Ordens de Serviço realizadas, valores faturados e evolução dos atendimentos. O ERP poderá reunir as O.S. realizadas e gerar

o faturamento, permitindo consultar quantidade de serviços, veículos atendidos, motoristas, tipos de serviço e valores.

Exemplo de relatório mensal

Mês analisado: janeiro

- O.S. atendidas: **120**
- Ticket médio: **R\$ 250**
- Faturamento: **R\$ 30.000**
- Custos mensais: **R\$ 25.000**
- Resultado estimado: **R\$ 5.000**

Análise dos resultados

O resultado demonstra que a empresa consegue superar seus custos mensais quando ultrapassa aproximadamente 100 O.S. no mês. O crescimento da quantidade de atendimentos aumenta o faturamento e permite melhorar gradualmente o resultado financeiro.

Projeção para o mês seguinte

Considerando o crescimento da operação, a projeção para fevereiro será de:

- **130 O.S.**
- **Ticket médio: R\$ 250**
- **Faturamento estimado: R\$ 32.500**
- **Custos estimados: R\$ 25.000**
- **Resultado estimado: R\$ 7.500**

A empresa deverá acompanhar mensalmente esses indicadores para comparar os resultados reais com as projeções e ajustar custos, investimentos e estratégias comerciais conforme o desempenho da plataforma.

Indicadores financeiros principais

- Quantidade de O.S. atendidas
- Faturamento mensal
- Custos mensais
- Despesas

- Contas a pagar
- Contas a receber
- Ticket médio por O.S.
- Resultado mensal
- Capital de giro
- Fundo de caixa
- Crescimento mensal do faturamento.